CADERNO DO LABORATÓRIO

A mecânica, passo a passo.

Intuição, equações e exercícios resolvidos

Este caderno acompanha os dez temas e trinta experimentos do site. Além da síntese inicial, inclui dez seções de teoria com deduções, cinco exemplos adaptados do livro e cinco exercícios adicionais do laboratório. O conteúdo foi organizado a partir de *Física I: Mecânica*, de Hugh D. Young e Roger A. Freedman, 14ª edição, Pearson, 2016. As explicações e soluções foram redigidas para este material; exemplos adaptados e exercícios adicionais são identificados separadamente. As páginas citadas são as páginas impressas do livro.

1 / Vetores e movimento

Um vetor reúne módulo, direção e sentido. Em uma base cartesiana ortogonal, cada componente representa uma projeção independente.

$$\vec{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k}, \qquad |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Velocidade mede a variação da posição; aceleração mede a variação da velocidade. Para aceleração **constante** em uma dimensão:

$$v = v_0 + at, \qquad x = x_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2, \qquad v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

O sinal da aceleração sozinho não diz se a rapidez aumenta: compare seu sinal com o da velocidade. Se os sinais forem opostos, a rapidez diminui até o corpo parar.

2 / Projéteis e movimento circular

Sem arrasto, o movimento horizontal de um projétil é uniforme, enquanto o vertical tem aceleração $-g$, com o eixo vertical orientado para cima.

$$x = v_0 \cos\theta\, t, \qquad y = y_0 + v_0 \sin\theta\, t - \tfrac{1}{2}gt^2.$$

No topo, $v_y = 0$, mas v_x continua diferente de zero. Se o lançamento e a chegada estão na **mesma altura**, $R = v_0^2 \sin(2\theta)/g$. Essa expressão não vale diretamente quando as alturas diferem.

No movimento circular uniforme, a rapidez é constante, mas a direção da velocidade muda. A aceleração aponta para o centro:

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r, \qquad T = \frac{2\pi r}{v}.$$

No site: use a câmera 3D para enxergar os eixos. Avance por etapas e observe a direção das setas; as escalas de vetores diferentes podem ser distintas.

Forças, energia e sistemas

3 / Leis de Newton e atrito

A resultante das forças determina a aceleração: $\sum \vec{F} = m\vec{a}$. Ação e reação atuam em corpos diferentes, portanto não se cancelam no diagrama de forças de um único corpo.

$$f_s \leq \mu_s N, \qquad f_c = \mu_c N.$$

O atrito estático se ajusta até um limite; ele não é sempre igual a $\mu_s N$. Em um plano horizontal sem aceleração vertical e sem outras forças verticais, $N = mg$. No simulador, adotamos $\mu_s = \mu_c$ por simplicidade.

4 / Trabalho e energia

Trabalho transfere energia. O trabalho da força resultante modifica a energia cinética. Para uma força constante, $W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$.

$$K = \tfrac{1}{2}mv^2, \quad U_g = mgy, \quad U_e = \tfrac{1}{2}kx^2, \quad W_{\text{res}} = \Delta K.$$

Se só forças conservativas realizam trabalho, $K + U$ é constante. A energia potencial depende de um nível de referência; diferenças de energia potencial têm significado físico independente dessa escolha.

5 / Momento linear e colisões

O momento total de um sistema se conserva se o impulso externo for nulo. As forças internas redistribuem momento entre seus corpos.

$$\vec{p} = m\vec{v}, \qquad \vec{J} = \Delta\vec{p}, \qquad \sum \vec{p}_i = \sum \vec{p}_f.$$

Em colisões elásticas, a energia cinética também se conserva. Em colisões perfeitamente inelásticas, os corpos ficam unidos. Energia total se conserva em ambos os casos; energia cinética pode virar energia interna. O coeficiente de restituição usado no site interpola esses casos em uma dimensão: $v_2 - v_1 = e(u_1 - u_2)$.

6 / Rotação, equilíbrio e elasticidade

O torque mede a tendência de rotação. Para um corpo rígido em torno de um eixo fixo, $\sum \tau = I\alpha$. Para um disco uniforme, $I = \tfrac{1}{2}mR^2$.

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}, \qquad K_{\text{rot}} = \tfrac{1}{2}I\omega^2, \qquad \sum \vec{F} = 0 \text{ e } \sum \vec{\tau} = 0 \quad \text{(equilíbrio)}.$$

Na lei de Hooke, $F_x = -kx$: a força restauradora se opõe à deformação. A animação de elasticidade representa equilíbrios sob carregamento lento, não uma oscilação livre.

Unidades SI: posição em m; tempo em s; massa em kg; força em N; energia em J; torque em N m; ângulo em rad. Os exercícios seguintes usam $g = 9{,}80\,\text{m/s}^2$, como nos exemplos do livro. O site usa $9{,}81\,\text{m/s}^2$; pequenas diferenças numéricas são esperadas.

Teoria 1 / Vetores

Componentes, soma e produto escalar

O que é um vetor? Um vetor geométrico representa uma grandeza com módulo, direção e sentido. Mudar o ponto onde a seta está desenhada não muda um vetor livre. Isso permite transportar uma seta e somá-la a outra pelo método ponta–cauda. Nem toda grandeza com três números é automaticamente um vetor físico: suas componentes devem se transformar coerentemente quando os eixos mudam.

Uma base permite reconstruir o vetor

Em uma base ortonormal, os vetores unitários têm módulo um, produtos escalares nulos entre direções distintas e produto consigo mesmos igual a um. Assim,

$$\vec{A} = A_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath} + A_z\hat{k}, \qquad A_x = \vec{A}\cdot\hat{\imath}.$$

As outras componentes são obtidas da mesma maneira. Expandir $\vec{A}\cdot\vec{A}$ elimina os termos cruzados e dá

$$|\vec{A}|^2 = A_x^2 + A_y^2 + A_z^2.$$

Por que somamos componente a componente?

Cada eixo corresponde a uma direção independente. Portanto,

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x)\hat{\imath} + (A_y + B_y)\hat{\jmath} + (A_z + B_z)\hat{k}.$$

A diagonal do paralelogramo e o método ponta–cauda representam essa mesma operação. Em geral, $|\vec{A} + \vec{B}|$ não é igual a $|\vec{A}| + |\vec{B}|$; essa igualdade exige vetores paralelos de mesmo sentido.

Produto escalar: a componente que contribui

Escolha um eixo na direção de $\vec{A}$. Nesse eixo, $\vec{B}$ tem componente $B\cos\theta$. Multiplicando pela intensidade de $\vec{A}$, obtemos

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = AB\cos\theta, \qquad B_{\parallel} = B\cos\theta.$$

O produto é positivo para um ângulo agudo, nulo para 90° e negativo para um ângulo obtuso. A projeção tem sinal; não confunda sua componente com um módulo sempre positivo. Se ambos os vetores têm unidade de metro, o produto escalar tem unidade m^2.

Experimente no site. (1) Construa um vetor pelas componentes. (2) Transporte um segundo vetor até a ponta do primeiro. (3) Ajuste o ângulo entre dois vetores e acompanhe a projeção. A câmera muda a aparência das setas, mas não seus módulos nem seu produto escalar.

Teoria 2 / Cinemática retilínea

De taxas de variação a posições

Antes de calcular. Escolha uma origem, o sentido positivo do eixo e o instante inicial. Deslocamento é $\Delta x = x_f - x_i$, enquanto distância percorrida soma comprimentos e nunca é negativa. Velocidade média é $\Delta x/\Delta t$; rapidez média usa a distância total no numerador.

Integrando a aceleração

Para aceleração constante,

$$a = \frac{dv}{dt} \quad \Longrightarrow \quad \int_{v_0}^{v(t)} du = \int_0^t a\, ds \quad \Longrightarrow \quad v = v_0 + at.$$

Como $v = dx/dt$, uma segunda integração dá

$$x - x_0 = \int_0^t (v_0 + as)\, ds = v_0 t + \frac{at^2}{2}.$$

O termo $v_0 t$ é o deslocamento que ocorreria sem aceleração. O termo $at^2/2$ representa o acréscimo, com sinal, produzido pela aceleração.

Uma equação sem o tempo

Pela regra da cadeia, $a = (dv/dx)(dx/dt) = v\, dv/dx$. Para a constante, integre $a\, dx = v\, dv$:

$$a(x - x_0) = \tfrac{1}{2}(v^2 - v_0^2) \quad \Longrightarrow \quad v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

Essa forma é útil quando a distância é conhecida, mas o tempo não. Nas expressões com v^2, a escolha do sinal da velocidade final ainda depende do sentido físico do movimento.

Encontro e queda livre

Dois móveis que se aproximam com rapidezes constantes satisfazem $x_A = v_A t$ e $x_B = L - v_B t$. Igualando as posições, $t_e = L/(v_A + v_B)$. Para movimentos no mesmo sentido, a velocidade relativa envolve a diferença, não a soma das rapidezes.

Na queda livre no vácuo, $ma_y = -mg$, portanto $a_y = -g$: a massa cancela. Se o corpo é solto da altura h, $y = h - gt^2/2$ e $v_y = -gt$. Resolver $y(T) = 0$ fornece $T = \sqrt{2h/g}$.

Leia os gráficos. A inclinação de $x(t)$ é a velocidade. A inclinação de $v(t)$ é a aceleração; a área com sinal sob $v(t)$ é o deslocamento. No site, compare movimento acelerado, encontro em MRU e queda de massas diferentes. Não aplique as fórmulas de aceleração constante a situações em que ela varia com o tempo.

Teoria 3 / Projéteis

Independência das componentes

Sem resistência do ar, a única aceleração é vertical: $\vec{a} = (0, -g, 0)$. Isso não torna a trajetória vertical, porque o corpo pode já ter velocidade horizontal. Integrar as componentes separadamente é mais simples do que tentar descrever a curva inteira de uma só vez.

Equações a partir das condições iniciais

Escolha o plano do lançamento como xy, com y para cima. Para rapidez inicial v_0 e elevação θ,

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta, \qquad v_{0y} = v_0 \sin\theta.$$

Integre $a_x = 0$ e $a_y = -g$, primeiro para obter as velocidades e depois as posições:

$$x = x_0 + v_0 \cos\theta\, t, \qquad y = y_0 + v_0 \sin\theta\, t - \tfrac{1}{2} g t^2.$$

No espaço, a direção horizontal pode ter azimute ϕ. Se ρ é a distância horizontal a partir da origem, $x = \rho\cos\phi$ e $z = \rho\sin\phi$. Girar o plano de lançamento não altera o tempo de voo em um campo gravitacional vertical uniforme.

Tempo de voo, altura máxima e alcance

Se a chegada ocorre no nível inicial, fatorar $y - y_0 = 0$ fornece as raízes $t = 0$ e

$$T = \frac{2 v_0 \sin\theta}{g}.$$

No topo, $v_y = 0$, logo $t_{\text{topo}} = v_0 \sin\theta / g$. Substituindo na posição e no alcance, respectivamente:

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}, \qquad R = v_0 \cos\theta\, T = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}.$$

O maior alcance ocorre a $45°$ somente sob essas hipóteses. Ângulos complementares têm o mesmo alcance porque $\sin(180° - 2\theta) = \sin(2\theta)$, mas não a mesma altura máxima.

Lançamento horizontal

Com altura inicial h e velocidade vertical inicial nula, $T = \sqrt{2h/g}$. A distância horizontal é $R = v_0 T$. Uma segunda bola simplesmente solta da mesma altura chega junto: ambas obedecem à mesma equação vertical.

Erro frequente. No topo, a velocidade total não é zero em um lançamento oblíquo: apenas a componente vertical se anula. Quando a chegada é em altura diferente, resolva a equação vertical completa; não use automaticamente o alcance acima.

Teoria 4 / Movimento circular

Mudar direção também é acelerar

A velocidade é um vetor. Portanto, manter sua intensidade constante não basta para manter o vetor constante: sua direção também precisaria permanecer igual. Na circunferência, a direção tangente muda continuamente.

Uma dedução vetorial da aceleração centrípeta

Em uma órbita de raio r no plano xz, escreva

$$\vec{r}(t) = r(\cos \omega t, 0, \sin \omega t).$$

Diferenciando duas vezes, com ω constante,

$$\vec{v} = r\omega(-\sin \omega t, 0, \cos \omega t), \qquad \vec{a} = -\omega^2 \vec{r}.$$

A aceleração aponta para o centro, porque é oposta ao vetor posição medido a partir dele. Os módulos são $v = r\omega$ e $a_c = r\omega^2 = v^2/r$. Uma volta corresponde ao arco $2\pi r$, então $T = 2\pi r/v$.

Compare órbitas corretamente

Se a rapidez linear é a mesma, reduzir o raio aumenta $a_c = v^2/r$. Mas, se a velocidade angular é a mesma, aumentar o raio aumenta $a_c = r\omega^2$. As conclusões parecem opostas porque se mantém fixa uma grandeza diferente em cada comparação.

Na animação de órbitas concêntricas, a rapidez é comum e o raio interno vale metade do externo. Assim, a aceleração interna é o dobro e o período interno é a metade do externo.

Se a rapidez também muda

O vetor aceleração tem duas componentes perpendiculares. A tangencial modifica a rapidez; a radial acompanha a curvatura:

$$a_t = \frac{dv}{dt} = r\alpha, \qquad a_r = \frac{v^2}{r} = r\omega^2, \qquad |\vec{a}| = \sqrt{a_t^2 + a_r^2}.$$

Para aceleração angular constante e repouso inicial, integrar $\alpha = d\omega/dt$ dá $\omega = \alpha t$, e integrar $\omega = d\theta/dt$ dá $\theta = \alpha t^2/2$.

Não invente uma força extra. “Centrípeta” descreve a direção da resultante radial. Em uma situação concreta, essa resultante pode ser produzida pela tensão, gravidade, normal ou atrito. Primeiro identifique as forças reais; depois imponha $\sum F_r = mv^2/r$.

Teoria 5 / Forças e vínculos

Atrito, rampa e máquina de Atwood

A segunda lei $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ é um princípio físico da mecânica clássica para massa constante, não uma identidade matemática obtida de uma definição. Ela relaciona interações à mudança do movimento. Comece sempre identificando qual corpo está sendo analisado.

O que se equilibra no plano horizontal?

Se não existe aceleração vertical nem outras forças verticais, $N - mg = 0$, portanto $N = mg$. Na horizontal, $F - f = ma$. O atrito estático se ajusta para impedir o início do deslizamento, até o limite $f_s \leq \mu_s N$. Durante o deslizamento, o modelo usual é $f_c = \mu_c N$. Essas relações de atrito são aproximações empíricas.

Rampa: decomponha o peso

Escolha um eixo tangente à rampa, positivo para baixo, e outro normal ao plano. O peso tem componentes $mg\sin\theta$ e $mg\cos\theta$. Sem aceleração perpendicular,

$$N = mg\cos\theta.$$

Para ficar parado, o bloco precisa de atrito $f_s = mg\sin\theta$, que só é possível se $mg\sin\theta \leq \mu_s mg\cos\theta$, ou $\tan\theta \leq \mu_s$. Quando ele desliza para baixo,

$$ma = mg\sin\theta - \mu_c mg\cos\theta \quad \Longrightarrow \quad a = g(\sin\theta - \mu_c\cos\theta).$$

O site iguala μ_s e μ_c para isolar a ideia principal; isso não deve ser confundido com uma igualdade universal.

Atwood: o vínculo do fio

Com fio ideal e polia sem massa, as duas massas têm acelerações de mesmo módulo. Tome a esquerda positiva para cima e a direita positiva para baixo:

$$T - m_1 g = m_1 a, \qquad m_2 g - T = m_2 a.$$

Somando as equações, a tensão desaparece:

$$a = \frac{(m_2 - m_1)g}{m_1 + m_2}, \qquad T = m_1(g + a) = \frac{2m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}.$$

Se $m_2 < m_1$, o sinal negativo de a revela que o movimento ocorre no sentido oposto ao inicialmente escolhido. Não é preciso trocar as equações.

Conferência. Para massas iguais, $a = 0$ e $T = mg$. Para massas desiguais, a tensão não é igual a nenhum dos dois pesos. As forças de ação e reação pertencem a corpos diferentes; não se anulam no diagrama de um único corpo.

Teoria 6 / Energia

Conservação e transformação

Trabalho mede a transferência de energia associada à ação de uma força durante um deslocamento. O produto escalar seleciona a componente da força na direção do deslocamento: $dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$. Uma força perpendicular ao movimento não realiza trabalho naquele instante.

Dedução do teorema trabalho–energia

Com massa constante, $\vec{F}_{\text{res}} = m\, d\vec{v}/dt$ e $d\vec{r} = \vec{v}\, dt$. Logo,

$$W_{\text{res}} = \int m\vec{v} \cdot d\vec{v} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = \Delta K.$$

Isso motiva $K = mv^2/2$, com referência nula no repouso. Para uma força conservativa, define-se a diferença de energia potencial por $\Delta U = -W$. Para a gravidade uniforme, integrar $dU = mg\, dy$ dá $U = mgy + C$; a constante define o nível de referência.

Quando a energia mecânica se conserva?

Se apenas forças conservativas realizam trabalho, $\Delta K = -\Delta U$, portanto $K + U$ é constante. Se houver outras forças,

$$\Delta(K + U) = W_{\text{não conservativo}}.$$

Essa equação não diz que energia desaparece: a energia mecânica pode ser transformada em outras formas, como energia interna.

Mola ideal em movimento

A lei de Hooke e Newton fornecem $m\ddot{x} = -kx$. A função $x = A\cos\omega t$ satisfaz essa equação se $\omega^2 = k/m$. A condição inicial é alongamento A com velocidade zero. Sua derivada é $v = -A\omega \sin\omega t$.

$$U = \tfrac{1}{2}kA^2\cos^2\omega t, \quad K = \tfrac{1}{2}kA^2\sin^2\omega t, \quad E = \tfrac{1}{2}kA^2.$$

A última igualdade usa $\sin^2 + \cos^2 = 1$. Esse experimento é uma extensão dinâmica da lei de Hooke; o tratamento de movimento periódico é desenvolvido no volume seguinte da coleção.

Atrito e distância de parada

Em um plano horizontal, $a = -\mu g$. Integrando, $v = v_0 - \mu g t$ e $x = v_0 t - \mu g t^2/2$, até a parada. Pelo trabalho, $Q = \mu mgx = K_0 - K$. Na parada,

$$\mu mgd = \tfrac{1}{2}mv_0^2 \quad \Longrightarrow \quad d = \frac{v_0^2}{2\mu g}.$$

Dobrar a rapidez inicial quadruplica a distância de parada, mantidas as demais condições.

Teoria 7 / Momento e impulso

Por que olhar o sistema inteiro?

O momento linear é definido por $\vec{p} = m\vec{v}$. Ao analisar uma interação rápida, pode ser difícil conhecer a força a cada instante. Integrar a força ao longo do tempo permite trabalhar com seu efeito acumulado.

Impulso como área

Da segunda lei, $\vec{F} = d\vec{p}/dt$. Integrando,

$$\vec{J} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}\, dt = \vec{p}_f - \vec{p}_i.$$

Para uma força constante, $J = F\Delta t$. Com massa constante, $\Delta v = J/m$. Um pulso mais intenso e mais curto pode produzir o mesmo impulso que outro mais fraco e mais longo.

Conservação na colisão

Ao somar as equações dos dois corpos, as forças internas se cancelam. Então $d\vec{P}/dt = \vec{F}_{\text{externa}}$. Se o impulso externo é desprezível,

$$m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2.$$

Essa única equação não determina duas velocidades finais sem uma condição adicional. Em uma dimensão, o coeficiente de restituição é definido por

$$e = \frac{v_2 - v_1}{u_1 - u_2}.$$

Ele mede a razão entre as velocidades relativas de afastamento e aproximação. Com $u_2 = 0$, resolver as duas equações dá

$$v_1 = \frac{m_1 - em_2}{m_1 + m_2}u_1, \qquad v_2 = \frac{(1+e)m_1}{m_1 + m_2}u_1.$$

Para $e = 1$, a colisão é elástica; para $e = 0$, as velocidades finais são iguais. O momento se conserva nos dois casos, mas a energia cinética não precisa se conservar.

Centro de massa

Defina $x_{\text{CM}} = (m_1x_1 + m_2x_2)/(m_1 + m_2)$. Diferenciando com massas constantes,

$$v_{\text{CM}} = \frac{m_1v_1 + m_2v_2}{m_1 + m_2} = \frac{P}{M}.$$

Se P é constante, o centro de massa segue em MRU mesmo quando as velocidades individuais mudam bruscamente. A animação separa os trilhos apenas para deixar visíveis as três posições, usando a mesma coordenada horizontal.

Cuidado com sinais. Use velocidades algébricas no mesmo eixo. A soma dos módulos dos momentos não é, em geral, o módulo do momento total.

Teoria 8 / Rotação

Distribuição de massa e movimento angular

O arco percorrido por um ponto a distância r do eixo é $s = r\theta$, com θ em radianos. Diferenciando, $v = r\omega$ e $a_t = r\alpha$. Pontos de um corpo rígido têm a mesma velocidade angular, mas os mais distantes do eixo têm maior rapidez linear.

Momento de inércia e torque

O torque tangencial de uma massa pontual é $r(ma_t) = mr^2\alpha$. Somando as contribuições, $\tau = I\alpha$, onde $I = \sum mr^2$ ou, para distribuição contínua, $I = \int r^2 dm$.

Para um disco uniforme, $\sigma = m/(\pi R^2)$ e um anel tem $dm = 2\pi\sigma r\, dr$. Portanto,

$$I = 2\pi\sigma \int_0^R r^3 dr = \frac{\pi\sigma R^4}{2} = \frac{1}{2}mR^2.$$

Somar as energias cinéticas de seus elementos dá $K = \int (r\omega)^2 dm/2 = I\omega^2/2$. Sob torque constante e partindo do repouso, $\omega = \alpha t$ e $\theta = \alpha t^2/2$.

Rolamento sem deslizamento

O comprimento desenrolado da roda é igual ao avanço do centro: $x_{\mathrm{CM}} = R\theta$. Logo $v_{\mathrm{CM}} = R\omega$. Um ponto da borda que parte do contato tem posição relativa ao centro $(-R\sin\theta, -R\cos\theta)$. Some a posição do centro $(R\theta, R)$:

$$x = R(\theta - \sin\theta), \qquad y = R(1 - \cos\theta).$$

Essa curva é uma cicloide. No contato, a velocidade de rotação relativa ao centro cancela instantaneamente a velocidade de translação. O ponto não permanece parado: logo deixa o contato.

Conservação do momento angular

Para um eixo fixo sem torque externo, $dL/dt = 0$. Duas massas iguais a distância r têm $I = 2mr^2$ e $L = I\omega$. Assim,

$$I_i\omega_i = I_f\omega_f \quad \Longrightarrow \quad \omega_f = \frac{I_i}{I_f}\omega_i.$$

Se o raio cai pela metade, I cai para um quarto e ω quadruplica. A energia cinética aumenta: o mecanismo que aproxima as massas realiza trabalho. Conservar momento angular não implica conservar energia cinética quando a distribuição de massa muda.

No site. Compare disco sob torque, roda em rolamento e contração radial. São três situações com hipóteses distintas; não aplique o vínculo de rolamento ao disco de eixo fixo.

Teoria 9 / Equilíbrio

Forças e torques devem se compensar

Equilíbrio estático exige acelerações translacional e angular nulas. Pelas equações de Newton e de rotação, $\sum \vec{F} = 0$ e $\sum \vec{\tau} = 0$. Essas condições são independentes: um par de forças opostas pode ter resultante nula e ainda produzir rotação.

Alavanca e braço perpendicular

O torque tem módulo $\tau = rF\sin\phi = Fd_\perp$. O braço é a distância perpendicular entre o eixo e a linha de ação da força; não é necessariamente o comprimento da barra. Para pesos em uma barra horizontal, adotando anti-horário positivo,

$$\tau_{\text{cargas}} = m_1 g d_1 - m_2 g d_2.$$

Quando a soma não é zero na primeira animação, o suporte ideal aplica o torque oposto para manter a barra horizontal. A cena compara torques, não simula a queda de uma gangorra livre.

Viga em dois apoios

Considere viga sem massa de comprimento L, carga mg a distância x do apoio esquerdo, e reações verticais R_A e R_B. O equilíbrio vertical dá

$$R_A + R_B = mg.$$

Escolher o apoio esquerdo como origem dos torques elimina R_A dessa equação:

$$R_B L - mgx = 0 \quad \Longrightarrow \quad R_B = \frac{mgx}{L}.$$

Substituindo na soma das forças, $R_A = mg(1 - x/L)$. Para $x = L/2$, as reações são iguais. Para x próximo de um apoio, esse apoio sustenta uma fração maior do peso.

Dois cabos simétricos

Se cada cabo faz ângulo θ com a horizontal, as componentes horizontais das tensões iguais se cancelam: $T\cos\theta - T\cos\theta = 0$. Na vertical,

$$2T\sin\theta = mg \quad \Longrightarrow \quad T = \frac{mg}{2\sin\theta}.$$

Quando os cabos ficam quase horizontais, $\sin\theta$ é pequeno e a tensão necessária fica muito grande. O modelo ideal não inclui resistência de ruptura nem peso dos cabos.

Estratégia de solução. Desenhe as forças, escolha um ponto de cálculo dos torques que elimine incógnitas e mantenha a mesma convenção de sinais. No final, confirme tanto a soma das forças quanto a soma dos torques.

Teoria 10 / Elasticidade

Uma lei local, três montagens

A lei de Hooke $F_{\text{mola}} = -kx$ descreve aproximadamente o regime elástico linear. O sinal negativo indica que a força restauradora se opõe à deformação. A constante k depende da geometria e do material; não é uma constante universal.

Equilíbrio e energia armazenada

Sob carregamento lento, a força externa equilibra a força da mola: $F_{\text{ext}} - kx = 0$. Portanto $x = F_{\text{ext}}/k$. O trabalho incremental da força externa é $dW = kx\,dx$. Integrando a partir do comprimento natural,

$$U(x) = \int_0^x ks\,ds = \frac{1}{2}kx^2.$$

O fator $1/2$ aparece porque a força cresce de zero até kx: o trabalho é a área de um triângulo, não do retângulo de altura igual à força final.

Molas em série

O conector ideal sem massa transmite a mesma força às duas molas. Cada alongamento é $x_1 = F/k_1$ e $x_2 = F/k_2$. Como os alongamentos se somam,

$$x = x_1 + x_2 = F\left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}\right).$$

A mola equivalente deve obedecer $F = k_{\text{eq}}x$. Comparando,

$$\frac{1}{k_{\text{eq}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \quad \Longrightarrow \quad k_{\text{eq}} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}.$$

O conjunto fica menos rígido que qualquer mola individual. Para molas iguais de rigidez k, a rigidez equivalente é $k/2$.

Molas em paralelo

Os extremos comuns impõem o mesmo alongamento x. As forças das molas se somam:

$$F = F_1 + F_2 = k_1 x + k_2 x = (k_1 + k_2)x \quad \Longrightarrow \quad k_{\text{eq}} = k_1 + k_2.$$

O conjunto fica mais rígido. Para a mesma força total, alonga menos que cada mola isolada. Se as molas forem diferentes, suas forças também serão diferentes, embora seus alongamentos sejam iguais.

Limites do modelo. Nas três cenas de elasticidade, a força varia lentamente e a inércia é desprezada. A oscilação livre aparece separadamente no tema de energia. Se houver deformação permanente, folga, atrito interno ou alongamentos fora da região linear, uma rigidez constante já não descreve adequadamente o sistema.

01 / Aceleração constante

O que muda a cada segundo?

Referência: Exemplo 2.4, capítulo 2, p. 52. Enunciado reescrito; dados preservados.

Enunciado adaptado. Uma motocicleta está inicialmente em $x_0 = 5{,}0\,\text{m}$, com velocidade $v_0 = 15\,\text{m/s}$ no sentido positivo. Sua aceleração é constante e igual a $4{,}0\,\text{m/s}^2$. Determine (a) a posição e a velocidade após $2{,}0\,\text{s}$ e (b) a posição quando a velocidade chegar a $25\,\text{m/s}$.

1. Escolha o modelo. A aceleração é constante, então podemos integrar a velocidade e usar as equações do movimento uniformemente variado. Todas as grandezas fornecidas têm sentido positivo.

2. Calcule a velocidade. A cada segundo, a velocidade cresce $4{,}0\,\text{m/s}$. Em dois segundos, cresce $8{,}0\,\text{m/s}$:

$$v(2) = 15 + 4(2) = \boxed{23\,\text{m/s}}.$$

3. Calcule a posição. O deslocamento inclui a contribuição da velocidade inicial e a contribuição adicional da aceleração:

$$x(2) = 5 + 15(2) + \tfrac{1}{2}(4)(2)^2 = 5 + 30 + 8 = \boxed{43\,\text{m}}.$$

4. Elimine o tempo na segunda pergunta. A relação entre velocidade e posição fornece diretamente:

$$x = x_0 + \frac{v^2 - v_0^2}{2a} = 5 + \frac{25^2 - 15^2}{2(4)} = \boxed{55\,\text{m}}.$$

Resultado. Após $2{,}0\,\text{s}$, a moto está em $43\,\text{m}$ e tem velocidade $23\,\text{m/s}$. Ela chega a $25\,\text{m/s}$ na posição $55\,\text{m}$.

Conferência. O instante da segunda situação é $(25 - 15)/4 = 2{,}5\,\text{s}$. Substituindo-o em $x(t)$, obtemos novamente $55\,\text{m}$. A posição inicial não pode ser esquecida: posição não é a mesma coisa que deslocamento.

Conexão com o laboratório. O simulador começa em $x_0 = 0$ e usa uma faixa menor de velocidades. Investigue o mesmo princípio com $v_0 = 3\,\text{m/s}$ e $a = 1\,\text{m/s}^2$. Após $2\,\text{s}$, você deve ler $x = 8\,\text{m}$ e $v = 5\,\text{m/s}$.

02 / Lançamento de uma janela

Quando as alturas são diferentes

Referência: Exemplo 3.9, capítulo 3, pp. 88–89. Enunciado reescrito; dados preservados.

Enunciado adaptado. Uma bola parte de uma janela 8,0 m acima do solo, com velocidade inicial 10,0 m/s e direção 20° abaixo da horizontal. Sem resistência do ar, qual é a distância horizontal até atingir o chão?

1. Defina os sinais. Colocamos a origem na janela, x horizontal para a frente e y vertical para cima. Assim, o chão está em $y = -8{,}0\,\text{m}$ e o ângulo inicial é $-20°$.

$$v_{0x} = 10\cos 20° \approx 9{,}397\,\text{m/s}, \qquad v_{0y} = -10\sin 20° \approx -3{,}420\,\text{m/s}.$$

2. Encontre o tempo pela vertical.

$$-8 = -3{,}420t - 4{,}90t^2 \quad \Longrightarrow \quad 4{,}90t^2 + 3{,}420t - 8 = 0.$$

A raiz positiva é

$$t = \frac{-3{,}420 + \sqrt{3{,}420^2 + 4(4{,}90)(8)}}{9{,}80} \approx 0{,}976\,\text{s}.$$

A outra raiz é negativa e não descreve o trecho posterior ao lançamento.

3. Use o movimento horizontal uniforme.

$$x = v_{0x}t \approx (9{,}397)(0{,}976) \approx \boxed{9{,}17\,\text{m}}.$$

Resultado. A bola atinge o chão a aproximadamente 9,2 m horizontalmente da janela, arredondando a dois algarismos significativos.

Por que não usar a fórmula do alcance? A expressão $R = v_0^2 \sin(2\theta)/g$ pressupõe chegada na altura do lançamento. Aqui, a bola chega 8 m abaixo, então precisamos resolver a equação vertical completa.

Conexão com o laboratório. A simulação de projéteis trata o caso de alturas iguais. O princípio de independência das componentes é o mesmo, mas o tempo final e as condições de contorno deste exercício são diferentes.

03 / Atrito e desaceleração

Da distância de parada à força

Referência: Exemplo 4.5, capítulo 4, pp. 124–125. Enunciado reescrito; dados preservados.

Enunciado adaptado. Uma garrafa de 0,45 kg desliza sobre um balcão com velocidade inicial 2,8 m/s. O atrito horizontal constante faz com que ela pare depois de 1,0 m. Determine o módulo e o sentido da força de atrito.

1. Desenhe mentalmente as forças. Peso e normal se equilibram na vertical. Após o impulso inicial, não há força aplicada para a frente: o atrito é a resultante horizontal e aponta contra o movimento.

2. Encontre a aceleração usando a distância. Tome o sentido inicial do movimento como positivo. Como o atrito é constante, a aceleração é constante:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x \quad \Longrightarrow \quad a = \frac{0 - 2{,}8^2}{2(1{,}0)} = -3{,}92\,\mathrm{m/s^2}.$$

3. Aplique a segunda lei de Newton.

$$F_x = ma = (0{,}45)(-3{,}92) = -1{,}764\,\mathrm{N}.$$

O sinal negativo informa o sentido. O módulo é positivo:

$$f = |F_x| \approx \boxed{1{,}8\,\mathrm{N}}.$$

Resultado. O atrito tem módulo aproximado de 1,8 N e atua horizontalmente, no sentido oposto ao movimento inicial.

Outra solução: energia. O atrito remove a energia cinética inicial. Como é constante e contrário ao deslocamento,

$$-f\Delta x = \Delta K = 0 - \tfrac{1}{2}mv_0^2 \quad \Longrightarrow \quad f = \frac{mv_0^2}{2\Delta x} = 1{,}764\,\mathrm{N}.$$

Conferência física. O tempo de parada é $t = -v_0/a \approx 0{,}714\,\mathrm{s}$. A velocidade média durante a frenagem é 1,4 m/s; multiplicada pelo tempo, fornece 1,0 m.

Conexão com o laboratório. A simulação de forças parte do repouso e mantém uma força aplicada. Este exemplo começa em movimento e retira a força inicial. Essa diferença altera o diagrama horizontal e deve ser considerada antes de escolher a equação.

04 / Energia e movimento circular

A força normal pode superar o peso

Referência: Exemplo 7.4, capítulo 7, pp. 230–231. Enunciado reescrito; dados preservados.

Enunciado adaptado. Um conjunto pessoa–skate, tratado como partícula de massa 25,0 kg, desce do repouso por uma rampa sem atrito em forma de um quarto de círculo de raio 3,00 m. Determine a rapidez e a força normal na parte mais baixa.

1. Use energia para obter a rapidez. A queda vertical é igual ao raio R. A normal é perpendicular ao movimento e não realiza trabalho. Assim, tomando $U = 0$ na base:

$$mgR = \tfrac{1}{2}mv^2 \quad \Longrightarrow \quad v = \sqrt{2gR} = \sqrt{2(9{,}80)(3{,}00)} \approx \boxed{7{,}67\,\text{m/s}}.$$

A massa se cancela. A rapidez depende da altura perdida, não do formato detalhado do caminho sem atrito.

2. Analise a direção radial na base. O centro da curva fica acima da partícula. A aceleração centrípeta aponta para cima. Logo, a força normal precisa ser maior que o peso:

$$N - mg = m\frac{v^2}{R}.$$

Substituindo $v^2 = 2gR$:

$$N = mg + m\frac{2gR}{R} = 3mg = 3(25{,}0)(9{,}80) = \boxed{735\,\text{N}}.$$

Resultado. Na base, a rapidez é 7,67 m/s e a normal é 735 N, três vezes o peso do conjunto.

Erro frequente. Dizer que $N = mg$ só porque o contato é horizontal na base. A igualdade exigiria aceleração vertical nula. Aqui, a trajetória é curva e existe aceleração vertical para cima naquele instante.

Conferência. $a_c = v^2/R = 2g = 19{,}6\,\text{m/s}^2$. A resultante $N - mg = 490\,\text{N}$ dividida por 25,0 kg reproduz essa aceleração.

Conexão com o laboratório. Combine as ideias das experiências de energia e movimento circular: a primeira fornece a rapidez; a segunda relaciona essa rapidez à aceleração radial.

05 / Colisão em uma dimensão

Impulsos iguais, velocidades diferentes

Referência: Exemplo 8.5, capítulo 8, p. 271. Enunciado reescrito; dados preservados.

Enunciado adaptado. Em um trilho sem atrito, A tem massa 0,50 kg e velocidade inicial +2,0 m/s; B tem massa 0,30 kg e velocidade inicial −2,0 m/s. Após a colisão, B passa a +2,0 m/s. Calcule a velocidade final de A e compare as variações de momento e velocidade.

1. Conserve o momento total. Como não há impulso externo horizontal,

$$P_i = (0{,}50)(2{,}0) + (0{,}30)(-2{,}0) = 0{,}40\,\text{kg m/s}.$$

$$0{,}40 = 0{,}50v_A + 0{,}30(2{,}0) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{v_A = -0{,}40\,\text{m/s}}.$$

A inverte o sentido do movimento.

2. Compare os impulsos.

$$\Delta p_A = 0{,}50(-0{,}40 - 2{,}0) = -1{,}20\,\text{kg m/s},$$
$$\Delta p_B = 0{,}30(2{,}0 - (-2{,}0)) = +1{,}20\,\text{kg m/s}.$$

As variações são iguais em módulo e opostas, como exige a terceira lei durante o mesmo intervalo de interação.

3. Compare as variações de velocidade.

$$\Delta v_A = -2{,}40\,\text{m/s}, \qquad \Delta v_B = +4{,}00\,\text{m/s}.$$

A menor massa sofre maior variação de velocidade para o mesmo módulo de impulso.

Resultado. $v_A = -0{,}40\,\text{m/s}$. Os impulsos somam zero, mas as variações de velocidade não têm módulos iguais.

A colisão é elástica? Não:

$$K_i = \tfrac{1}{2}(0{,}50)(2)^2 + \tfrac{1}{2}(0{,}30)(-2)^2 = 1{,}60\,\text{J},$$

$$K_f = \tfrac{1}{2}(0{,}50)(-0{,}40)^2 + \tfrac{1}{2}(0{,}30)(2)^2 = 0{,}64\,\text{J}.$$

A energia cinética diminui 0,96 J. Essa energia pode virar deformação, calor e som; não houve perda da energia total do sistema e de seu entorno.

06 / Soma e produto de vetores

Exercício adicional do laboratório

Enunciado. Considere $\vec{A} = (3, 0, 0)\,\text{m}$ e $\vec{B} = (0, 2, 2)\,\text{m}$. Determine a soma, seu módulo, o produto escalar e o ângulo entre os vetores.

1. Some componente a componente.

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} = (3, 2, 2)\,\text{m}.$$

2. Use a ortogonalidade dos eixos.

$$|\vec{R}| = \sqrt{3^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{17}\,\text{m} \approx 4{,}12\,\text{m}.$$

Não some os módulos: $|\vec{A}| + |\vec{B}| = 3 + \sqrt{8} \approx 5{,}83\,\text{m}$, que é maior que o módulo da soma.

3. Calcule o produto escalar pelas componentes.

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = 3(0) + 0(2) + 0(2) = 0\,\text{m}^2.$$

Como ambos são não nulos, $AB\cos\theta = 0$ exige $\cos\theta = 0$. Logo, $\theta = 90°$.

Resultado. A soma é $(3, 2, 2)\,\text{m}$, seu módulo é $4{,}12\,\text{m}$ e os vetores são perpendiculares.

Interpretação. A aponta ao longo do eixo x; B está inteiramente no plano yz. Todo vetor desse plano é perpendicular ao eixo x. Girar a câmera não muda essa relação geométrica, embora as setas projetadas na tela possam parecer formar outro ângulo.

Variação para testar. No produto escalar, tome $A = 3\,\text{m}$, $B = 2\,\text{m}$ e $\theta = 60°$. A projeção é $B_{\parallel} = 2\cos 60° = 1\,\text{m}$, e $\vec{A} \cdot \vec{B} = 3\,\text{m}^2$. Se o ângulo virar $120°$, ambos os resultados trocam de sinal.

Referência conceitual. Capítulo 1, seções 1.7–1.10. Enunciado e solução elaborados para este laboratório; não correspondem a um exercício numerado do livro.

07 / Duas órbitas

Exercício adicional do laboratório

Enunciado. Duas partículas percorrem órbitas de raios 2 m e 4 m, ambas com rapidez 3 m/s. Determine a aceleração centrípeta, a velocidade angular e o período de cada uma.

1. **Aceleração centrípeta.** Use $a_c = v^2/r$:

$$a_i = \frac{3^2}{2} = 4{,}50\,\mathrm{m/s^2}, \qquad a_e = \frac{3^2}{4} = 2{,}25\,\mathrm{m/s^2}.$$

2. **Velocidade angular.** Como $v = r\omega$:

$$\omega_i = \frac{3}{2} = 1{,}50\,\mathrm{rad/s}, \qquad \omega_e = \frac{3}{4} = 0{,}75\,\mathrm{rad/s}.$$

3. **Período.** Uma volta exige 2π radianos:

$$T_i = \frac{2\pi}{1{,}50} \approx 4{,}19\,\mathrm{s}, \qquad T_e = \frac{2\pi}{0{,}75} \approx 8{,}38\,\mathrm{s}.$$

Resultado. A órbita interna exige o dobro da aceleração centrípeta e é completada na metade do tempo. A rapidez linear das duas partículas continua igual.

Conferência dimensional. v^2/r tem unidade $(\mathrm{m^2/s^2})/\mathrm{m} = \mathrm{m/s^2}$. O período $2\pi r/v$ tem unidade de segundo.

Outra condição, outra conclusão. Se as duas partículas tivessem $\omega = 1\,\mathrm{rad/s}$, as rapidezes seriam 2 e 4 m/s e as acelerações seriam 2 e 4 $\mathrm{m/s^2}$. Agora a órbita externa teria a maior aceleração. Sempre declare o que foi mantido fixo.

Referência conceitual. Capítulo 3, seção 3.4. Enunciado e solução adicionais do laboratório.

08 / Disco sob torque

Exercício adicional do laboratório

Enunciado. Um disco uniforme de massa 2 kg e raio 1 m parte do repouso sob torque constante de 1 N m. Determine, após 4 s, sua velocidade angular, seu deslocamento angular e sua energia cinética de rotação.

1. Determine a resistência à mudança de rotação.

$$I = \frac{1}{2}mR^2 = \frac{1}{2}(2)(1)^2 = 1\,\mathrm{kg\,m^2}.$$

2. Use a dinâmica angular.

$$\alpha = \frac{\tau}{I} = \frac{1}{1} = 1\,\mathrm{rad/s^2}.$$

3. Integre a aceleração constante.

$$\omega = \alpha t = 4\,\mathrm{rad/s}, \qquad \theta = \frac{1}{2}\alpha t^2 = 8\,\mathrm{rad}.$$

Esse deslocamento corresponde a $8/(2\pi) \approx 1{,}27$ voltas, não a oito voltas.

4. Calcule a energia.

$$K = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}(1)(4)^2 = 8\,\mathrm{J}.$$

Resultado. $\omega = 4\,\mathrm{rad/s}$, $\theta = 8\,\mathrm{rad}$ e $K = 8\,\mathrm{J}$.

Conferência pelo trabalho. Para torque constante em torno do mesmo eixo, $W = \tau\theta$. Portanto $W = (1)(8) = 8\,\mathrm{J}$, igual ao aumento da energia cinética.

Por que o raio importa tanto? Se o raio dobrar, mantendo massa e torque, I quadruplica e α cai para um quarto. Depois do mesmo tempo, a velocidade angular também será quatro vezes menor. A massa total sozinha não caracteriza a inércia rotacional.

Referência conceitual. Capítulos 9–10, seções 9.4, 10.2 e 10.4. Enunciado e solução adicionais do laboratório.

09 / Carga sobre uma viga

Exercício adicional do laboratório

Enunciado. Uma viga horizontal sem massa de 4 m está apoiada nas duas extremidades. Uma carga de 4 kg está a 3 m da extremidade esquerda. Determine as reações dos apoios. Use $g = 9{,}80\,\mathrm{m/s^2}$.

1. Some as forças verticais.

$$R_A + R_B = mg = (4)(9{,}80) = 39{,}2\,\mathrm{N}.$$

2. Calcule os torques em torno de A. A força R_A passa pela origem escolhida e não contribui para o torque:

$$R_B(4) - (39{,}2)(3) = 0.$$

$$R_B = \frac{39{,}2 \times 3}{4} = 29{,}4\,\mathrm{N}.$$

3. Retorne à soma das forças.

$$R_A = 39{,}2 - 29{,}4 = 9{,}8\,\mathrm{N}.$$

Resultado. O apoio esquerdo exerce 9,8 N e o direito 29,4 N, ambos para cima.

Conferência por outro ponto. Em torno de B, o peso está a 1 m e a reação esquerda está a 4 m. Os torques se cancelam porque $(39{,}2)(1) = (9{,}8)(4)$.

Interpretação. A carga fica mais perto de B, então B recebe a maior parcela da carga. Se a carga estivesse no centro, os apoios dividiriam o peso igualmente. Se a viga tivesse peso próprio, seria necessário acrescentá-lo ao diagrama, aplicado em seu centro de gravidade.

No site. O simulador usa $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$, por isso suas leituras para esses dados são $R_A = 9{,}81\,\mathrm{N}$ e $R_B = 29{,}43\,\mathrm{N}$. A diferença é apenas a escolha numérica de g.

Referência conceitual. Capítulo 11, seções 11.1–11.3. Enunciado e solução adicionais do laboratório.

10 / Associações de molas

Exercício adicional do laboratório

Enunciado. Duas molas ideais têm constantes $k_1 = 20\,\mathrm{N/m}$ e $k_2 = 40\,\mathrm{N/m}$. Uma força externa total de $6\,\mathrm{N}$ é aplicada lentamente. Compare os alongamentos nas montagens em série e em paralelo.

1. Série: mesma força, alongamentos diferentes.

$$k_{\mathrm{eq,s}} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} = \frac{20(40)}{60} = \frac{40}{3}\,\mathrm{N/m}.$$

$$x_s = \frac{6}{40/3} = 0{,}45\,\mathrm{m}.$$

Individualmente, $x_1 = 6/20 = 0{,}30\,\mathrm{m}$ e $x_2 = 6/40 = 0{,}15\,\mathrm{m}$. Sua soma confere com o alongamento total.

2. Paralelo: mesmo alongamento, forças diferentes.

$$k_{\mathrm{eq,p}} = 20 + 40 = 60\,\mathrm{N/m}, \qquad x_p = \frac{6}{60} = 0{,}10\,\mathrm{m}.$$

As forças individuais são $F_1 = k_1 x_p = 2\,\mathrm{N}$ e $F_2 = k_2 x_p = 4\,\mathrm{N}$. Elas somam os $6\,\mathrm{N}$ aplicados.

3. Compare a energia armazenada.

$$U_s = \frac{1}{2} k_{\mathrm{eq,s}} x_s^2 = 1{,}35\,\mathrm{J}, \qquad U_p = \frac{1}{2} k_{\mathrm{eq,p}} x_p^2 = 0{,}30\,\mathrm{J}.$$

Resultado. Em série, o conjunto alonga $0{,}45\,\mathrm{m}$; em paralelo, $0{,}10\,\mathrm{m}$. Sob a mesma força final, a montagem mais flexível armazena mais energia porque foi deformada por uma distância maior.

A condição importa. A comparação acima fixa a força final. Se o alongamento final fosse fixado, a montagem mais rígida armazenaria mais energia, pois $U = k_{\mathrm{eq}} x^2/2$. Essa é uma boa razão para identificar as variáveis controladas antes de tirar conclusões.

Referência conceitual. Lei de Hooke e energia elástica, capítulos 7 e 11. As associações são aplicações adicionais elaboradas para este laboratório.

Roteiro de estudo e referências

Experimente antes de calcular

Pause o site, avance uma etapa, faça uma previsão e compare com os valores. Os passos dividem a duração da experiência em 20 intervalos iguais. A duração varia conforme o fenômeno e os parâmetros.

1. **Vetores.** Escolha $(3, 2, 2)\,\mathrm{m}$. O módulo deve ser $\sqrt{17} \approx 4{,}12\,\mathrm{m}$, independentemente do ângulo da câmera.

2. **Projétil.** Com $18\,\mathrm{m/s}$ e $45°$, o alcance no mesmo nível é aproximadamente $33{,}03\,\mathrm{m}$, usando $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$.

3. **Forças.** Escolha $F = 16\,\mathrm{N}$, $m = 2\,\mathrm{kg}$ e $\mu = 0{,}2$. O atrito é $3{,}924\,\mathrm{N}$ e a aceleração é $6{,}038\,\mathrm{m/s^2}$.

4. **Rotação.** Para um disco de $2\,\mathrm{kg}$ e raio $1\,\mathrm{m}$, $I = 1\,\mathrm{kg\,m^2}$. Um torque de $1\,\mathrm{N\,m}$ produz $\alpha = 1\,\mathrm{rad/s^2}$.

5. **Equilíbrio.** Uma massa de $4\,\mathrm{kg}$ a $1\,\mathrm{m}$ do apoio equilibra uma massa de $2\,\mathrm{kg}$ a $2\,\mathrm{m}$ do outro lado.

6. **Elasticidade.** Com $k = 40\,\mathrm{N/m}$ e força máxima de $12\,\mathrm{N}$, o alongamento máximo é $0{,}30\,\mathrm{m}$ e a energia máxima é $1{,}80\,\mathrm{J}$.

Mapa do livro

Cap. 1: vetores; cap. 2: movimento retilíneo; cap. 3: movimento em duas ou três dimensões; caps. 4–5: leis de Newton e aplicações; caps. 6–7: trabalho e energia; cap. 8: momento e colisões; caps. 9–10: rotação; cap. 11: equilíbrio e elasticidade.

Referência bibliográfica

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. *Física I: Mecânica*. 14. ed. Tradução de Daniel Vieira; revisão técnica de Adir Moysés Luiz. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. ISBN 978-85-430-0568-3.

Nota editorial. Este material não reproduz as páginas nem as figuras do livro. Leis fundamentais, definições e relações empíricas não são tratadas como teoremas puramente matemáticos. Os cinco enunciados foram reescritos com os dados dos exemplos indicados; as soluções e os comentários são próprios. Os itens do roteiro são verificações adicionais do laboratório. Consulte o livro para o desenvolvimento completo dos temas.